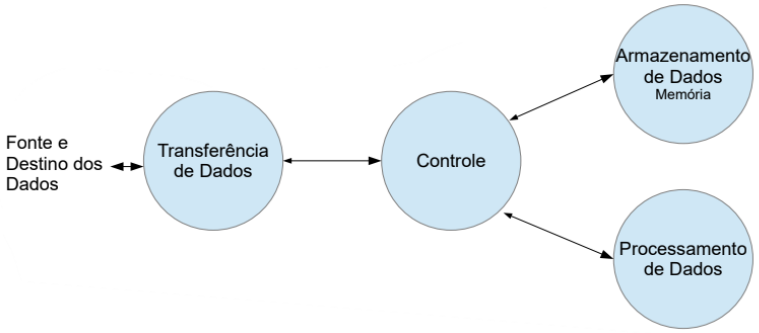
1. Diferencie arquitetura e organização de computadores

Arquitetura corresponde a parte visível ao usuário, são as informações que têm impacto direto na execução lógica de um programa; Organização é a parte interna do computador, invisível ao usuário, corresponde às unidades operacionais e suas ligações.

2. Identifique e explique, de forma geral, as funções básicas de um computador.



É ao mesmo tempo, entrada e saída de dados, e para isso, transfere as informações recebidas para a unidade de controle, lá os dados são processados, armazenados em uma memória e logo mostrando o resultado para o usuário.

3. Descreva os componentes básicos de um computador.

Unidade Central de Processamento, memória principal, dispositivos de E/S, sistema de interconexão.

4. Diferencie programação em hardware e programação em software.

Na programação em hardware os dados passam por uma sequência de funções lógicas e aritméticas e em seguida, mostra os resultados ao usuário; Na programação de software os dados são enviados, o computador recebe instruções que são interpretadas e passadas por sinais de controle para que os dados passem pelas funções lógicas e aritméticas de propósito geral, para após isso, serem mostrados os resultados ao usuário.

5. Descreva a estrutura de um computador segundo von Neumann.

A estrutura para Von Neumann possui cinco unidades: 1) Unidade de Entrada, onde são recebidos os dados e instruções; 2) Unidade de Controle, onde é gerenciado os recursos e coordena o funcionamento das demais partes do computador, nela também está a ULA;
3) Unidade Lógica e Aritmética, onde são realizadas as operações lógicas e aritméticas do computador; 4) Unidade de Memória: dispositivos com a capacidade de armazenar e fornecer informações; 5) Unidade de Saída: disponibiliza os resultados para o usuário.

6. Cite e descreva os principais barramentos de sistema presentes em um computador.

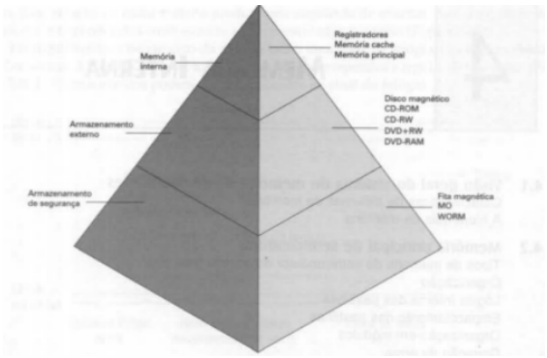
De dados: sua largura constitui um parâmetro fundamental de desempenho; De endereço: sua largura determina a capacidade máxima de armazenamento; De controle: Escrita/leitura em memória, escrita/leitura em porta de E/S, confirmação de transferência, requisição/concessão de barramento,requisição/confirmação de interrupção, relógio, inicialização.

7. Diferencie barramentos dedicados dos multiplexados.
Os dedicados estão associados a um subconjunto de componentes físicos e nos Multiplexados as linhas de barramento são utilizadas com vários propósitos multiplexação de tempo, é mais econômico de espaço e tem o custo menor.

8. Descreva as características do barramento PCI.
É usado para subsistemas de E/S de alta velocidade, permite até 46 linhas de dados de 66 MHz, tem taxa de transferência de 4,22 Gbps, é de baixo custo e pode conectar outros barramentos.

9. Cite as características fundamentais de uma memória quanto à localização, capacidade, unidade de transferência, método de acesso, desempenho e características físicas.

10. A figura abaixo exemplifica uma hierarquia de memória. Explique a relação entre os diversos níveis com relação a: custo, capacidade de armazenamento e tempo de acesso.



11. Diferencie memória estática e dinâmica.
A memória estática fica localizada mais perto do processador, possui mais componentes, maior custo e mais desempenho, entretanto, possui uma capacidade de armazenamento menor, não possui refresh e armazena em flip-flops com portas lógicas. A memória dinâmica possui menos componentes, é de menor custo, possui mais capacidade de armazenamento e seu desempenho é menor, faz refresh e seu armazenamento é em capacitores.

12. Diferencie memórias RAM e ROM.
A memória ROM é uma memória apenas de leitura, sem mecanismo de apagamento, seu mecanismo de escrita é de máscaras e não-volátil. A memória RAM é uma memória de leitura e escrita, seu mecanismo de apagamento é elétrico e em bytes, seu mecanismo de escrita é eletrônico e é volátil.

13. Defina memória cache. Diferencie memória cache interna e externa.
Memória Cache é uma memória de acesso rápido que fica localizada próximo ao processador. A cache interna (L1) está mais próxima do processador, portanto, seu acesso a dados e instruções é mais rápido, já a cache externa (L2) é mais lenta quanto ao acesso mas é eficiente e programada para armazenar dados e informações.

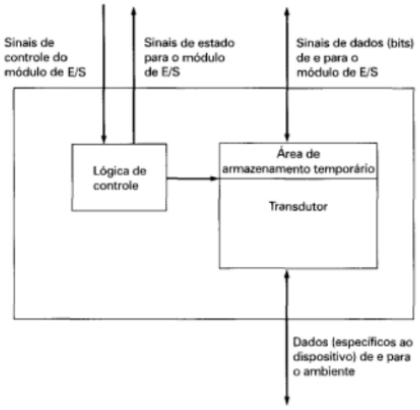
14. Defina o processo de formatação de um disco magnético.
O processo de formatação divide o disco em setores e trilhas, adicionando informações de controle, não visíveis ao usuário, identificando a quantidade, tamanho, início e fim das trilhas e setores.

15. Cite os parâmetros de desempenho de um disco magnético.
Tempo de busca (tempo para posicionar o cabeçote na trilha); Atraso rotacional (tempo para posicionar o setor); Tempo de acesso (tempo de busca+atraso rotacional); Espera por canal (quando diversas unidades de E/S compartilham o mesmo canal).

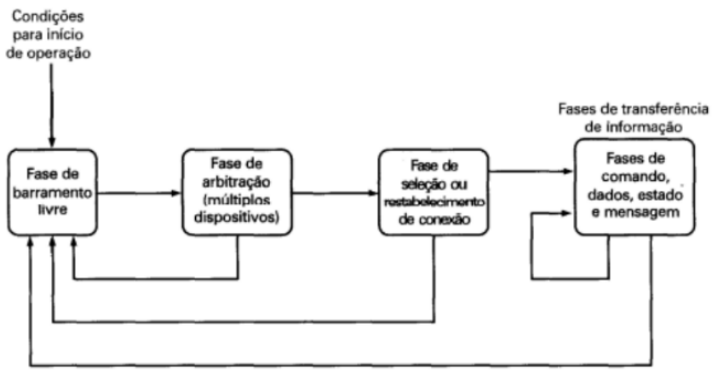
16. Cite as características físicas de um disco magnético.
Cabeçote fixo (um para cada trilha), cabeçote móvel (único montado em um braço móvel), disco não-removível (permanente no disco), disco removível (pode ser removido ou substituído), cobertura magnetizável em um só lado ou nos dois lados, um único prato, pratos múltiplos (agrupados em pacotes de disco).

17. Qual o objetivo da implementação da tecnologia RAID?
Tem como objetivo principal dividir a gravação dos arquivos para que sejam feitas em discos diferentes. Isso evita que eles fiquem sobrecarregados com excesso de informação e causem gargalos no sistema.

18. Explique o sistema RAID.
19. Cite as funções dos módulos de E/S.
20. O quê são e para que servem os módulos de E/S?
21. Explique o esquema abaixo relativo aos módulos de E/S.



22. Cite e explique as técnicas usadas nas operaçêos de entrada e saída dos módulos de E/S.
23. Diferencie interface serial e paralela.
24. Diferencie conexão ponto-a-ponto e multiponto.
25. Cite algumas características da conexão SCSI.
26. Comente sobre as fases de atividade de um barramento SCSI, segundo o diagrama abaixo:



27. Cite algumas características do barramento FireWire.

- Barramento serial;
-Velocidade de transmissão de dados de 400 Mb/s (aproximadamente 50 MB por segundo);
- Velocidade flexível: possibilidade de funcionar em três velocidades: 100 Mb/s (S100), 200 Mb/s (S200) e 400 Mb/s (S400);
- Capacidade de trabalhar com até 63 dispositivos ao mesmo tempo;
- Reconhecimento imediato do dispositivo pelo sistema operacional após a sua conexão (plug-and-play);
- "*Hot pluggable*", isto é, um dispositivo pode ser conectado ou desconectado a qualquer momento, sem ser necessário desligá-lo;
- As conexões podem contar com até 45 Watt de potência;
- funcionamento integral com cabos de conexão de até 4,5 metros.

28. Cite os principais componentes da CPU.

Unidade lógica e aritmética; Registradores; Unidade de controle; Relógio; Interconexões entre esses componentes.

29. Cite e explique as ações executadas pela CPU.

30. Explique o objetivo da ULA.

A ULA é a Unidade Lógica e Aritmética, logo, seu objetivo é realizar as principais operações lógicas e aritméticas do computador, é baseada em dispositivos lógicos digitais simples e armazena dígitos binários.

31. O quê são os registradores?

Os registradores são um tipo de memória com limites em termos de capacidade de armazenamento porém muito mais rápido no que se refere à velocidade de acesso aos dados. Os registradores são usados para armazenar as informações necessárias para a execução das instruções pela CPU.

32. Qual a função dos registradores PC e PSW?

PC:(RESPONDER)
PSW: armazenar o estado da última operação efetuada pela ULA.

33. Cite os tipos de registradores visíveis ao usuário.

São registradores visíveis ao usuário: De propósito geral, De dados, De endereço, De códigos de condição.

34. Cite as funções da Unidade de Controle.
Trata-se do componente responsável por executar todas as operações necessárias para o funcionamento do dispositivo.É responsável pelo processamento de todos os tipos de dados e pela apresentação do resultado do processamento.

35. O quê são microoperações?
São os passos necessários para a execução de cada um dos subciclos de instrução.

36. Diferencie endereçamento direto e indireto.
No endereçamento direto o tamanho do campo de endereço é menor que o tamanho de uma palavra, limitando a quantidade de memória endereçada. No endereçamento indireto o campo de endereço aponta para uma posição de memória que contém o endereço do operando.

37. Identifique e descreva as etapas do ciclo básico de execução de instruções
38. Descreva, detalhadamente, a etapa de busca do ciclo de instrução.
39. Identifique e descreva as etapas do ciclo de execução de instruções com interrupção.
40. Quais são as condições para que seja tratada uma interrupção?
41. Defina e cite alguns exemplos de interrupções.

42. Identifique as entradas e saída da Unidade de Controle.
São entradas: Relógio, Registrador de Instrução, Códigos de condição, Sinais de controle do barramento de controle.
São saídas: Sinais de controle internos ao processador e Sinais de controle para o barramento de controle.

43. Cite os objetivos do Sistema Operacional.
Tornar mais conveniente o uso do computador (interface com o usuário) e permitir uma utilização mais eficiente dos recursos.

44. Quais são as partes do Sistema Operacional que ficam residentes em memória? Kernel/núcleo e funções em uso.

45. Diferencie sistema interativo e em lote.
No sistema interativo o programador/usuário interage diretamente com o computador (usando interfaces) para solicitar a execução de tarefas ou efetuar transações, podendo se comunicar com o computador durante a execução dessas tarefas e no sistema em lote os diversos programas de usuário são agrupados em lotes e então submetidos à execução, nele não há interação com usuário, que deve esperar a conclusão do processamento para ter acesso aos resultados de saída.

46. Diferencie sistema mono e multiprogramado.

O monoprogramado permite apenas a execução de um programa por vez, já o multiprogramado permite que vários programas sejam, ao mesmo tempo, carregados na memória. O tempo de processamento é dividido entre eles.

47. Comente sobre sistemas operacionais de tempo compartilhado.
É um sistema multiprogramado que permite interação com o usuário, com essa técnica é permitido que vários usuários utilizem o sistema ao mesmo tempo, por meio de terminais.

48. Defina processo e descreva os seus possíveis estados.
Processo é um programa de execução com 5 possíveis estados: novo, pronto, em execução, suspenso e concluído.

49. Descreva a função do bloco de controle de processo e algumas informações nele contidas.
O bloco de controle de processo é responsável pela identificação de cada processo no sistema operacional; informações contidas são Identificador; Estado; Prioridade; Contador de programa: endereço da próxima instrução, Limites de memória: onde o processo está armazenado, Informações de contexto: estado e registradores da CPU.

50. Descreva a função de um escalonador de processos.
É responsável pela decisão de que processo será executado em determinado tempo

51. Diferencie escalonamento a longo, médio e curto prazo.
O escalonador a longo prazo determina que programas são admitidos para processamento e controla o grau de multiprogramação; O escalonador a médio prazo faz parte da função de troca de processos entre as memórias principal e secundária, geralmente para processos em estado de suspensão; O escalonador a curto prazo decide qual a próxima tarefa a ser executada dentre as que estão em estado de pronto.

52. Quais os objetivos da troca de processos em uma memória?
Melhorar o problema da insuficiência de memória durante a execução de alguns processos em ambientes multiprogramados

53. O que é partição de memória?
Indica como a memória está subdividida para acomodar os diferentes processos.

54. Comente sobre as vantagens e desvantagens das partições de tamanho fixo e de tamanho variável.
Partição de tamanho fixo: Vantagem: Um processo é alocado à menor partição disponível que caiba esse processo; Desvantagem: desperdício de memória.
Partição de tamanho variável: Vantagem: economia de memória; Desvantagem: fragmentação da memória, sendo necessário um processo de compactação.

55. No que consiste a técnica de paginação?
Técnica usada para diminuir a ineficiência das alocações das partições de tamanho fixo ou variável.

56. O que é e onde está localizada a memória virtual?

É uma técnica que usa a memória secundária como uma cache para armazenamento secundário e fica no HD. (NÃO SEI SE É NO HD)

57. O quê é e qual a função da tabela de páginas?

58. Comente sobre a segmentação de memória.